Presentasi

STRUKTUR SLIDE PRESENTASI TUGAS KELOMPOK

Domain Kasus: Peminjaman Buku Perpustakaan Kampus

Muhammad Raihan Andito (261635006)
Tubagus Ihsan Hamami (261635002)

TIMESTAMP BUKTI VIDEO

Anggota	Video	Timestamp	Konsep	Parafase/Bukti Pemahaman
Anggota A	Video 1	(01:15)	Agen & Lingkungan	Agen adalah entitas cerdas yang menerima input sensor dari lingkungan dan melakukan aksi menggunakan aktuator.
Anggota A	Video 1	(03:15)	Rasionalitas Agen	Tindakan rasional adalah tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilan agen dalam mencapai tujuannya.
Anggota A	Video 1	(05:40)	Pengetahuan Agen	Agen memerlukan basis pengetahuan (knowledge base) agar bisa mengambil keputusan logis, bukan cuma refleks.
Anggota A	Video 1	(09:40)	Arsitektur Sistem	Struktur internal agen memisahkan antara program agen dan arsitektur perangkat keras tempatnya berjalan.

Anggota	Video	Timestamp	Konsep	Parafase/Bukti Pemahaman
Anggota B	Video 2	(02:10)	Representasi Logika	Proses mengubah fakta dan relasi di dunia nyata ke dalam simbol formal agar dapat diproses oleh komputer.
Anggota B	Video 2	(05:15)	Logika Proposisional	Bentuk logika dasar yang menyatakan proposisi bernilai benar (true) atau salah (false) tanpa variabel kompleks.
Anggota B	Video 2	(07:00)	Logika Predikat	Perluasan logika yang menggunakan predikat dan objek untuk menyatakan hubungan antar-entitas secara lebih detail.
Anggota B	Video 2	(08:30)	Mekanisme Inferensi	Proses penarikan kesimpulan baru secara sah dari kumpulan fakta dan aturan yang sudah ada di dalam sistem.

RINGKASAN 5 KONSEP UTAMA DARI VIDEO

DATA VS FAKTA

Informasi mentah yang diabstraksikan menjadi pernyataan yang bernilai benar mengenai suatu domain.

KNOWLEDGE BASE

Informasi mentah yang diabstraksikan menjadi pernyataan yang bernilai benar mengenai suatu domain.

REPRESENTASI PENGETAHUAN

Metode pemodelan dunia nyata ke dalam bentuk formal yang dimengerti mesin (logika, aturan, jaringan).

INFERENSI (REASONING)

Mesin penalar untuk menghasilkan pengetahuan atau kesimpulan baru yang belum tertulis secara eksplisit.

FORWARD & BACKWARD REASONING

Pendekatan penarikan kesimpulan–apakah dimulai dari fakta menuju kesimpulan (forward) atau dari target/tujuan mencari buktinya (backward).

MINI KNOWLEDGE BASE

Daftar Fakta

1. Andi adalah mahasiswa aktif.
2. Andi memiliki status keanggotaan aktif.
3. Andi meminjam buku berjudul "Kecerdasan Buatan".
4. Buku "Kecerdasan Buatan" memiliki kategori Buku Referensi.
5. Batas waktu peminjaman buku referensi adalah 3 hari.
6. Tanggal peminjaman Andi adalah 1 Oktober 2026.
7. Tanggal pengembalian hari ini adalah 6 Oktober 2026.
8. Andi belum mengembalikan buku tersebut.

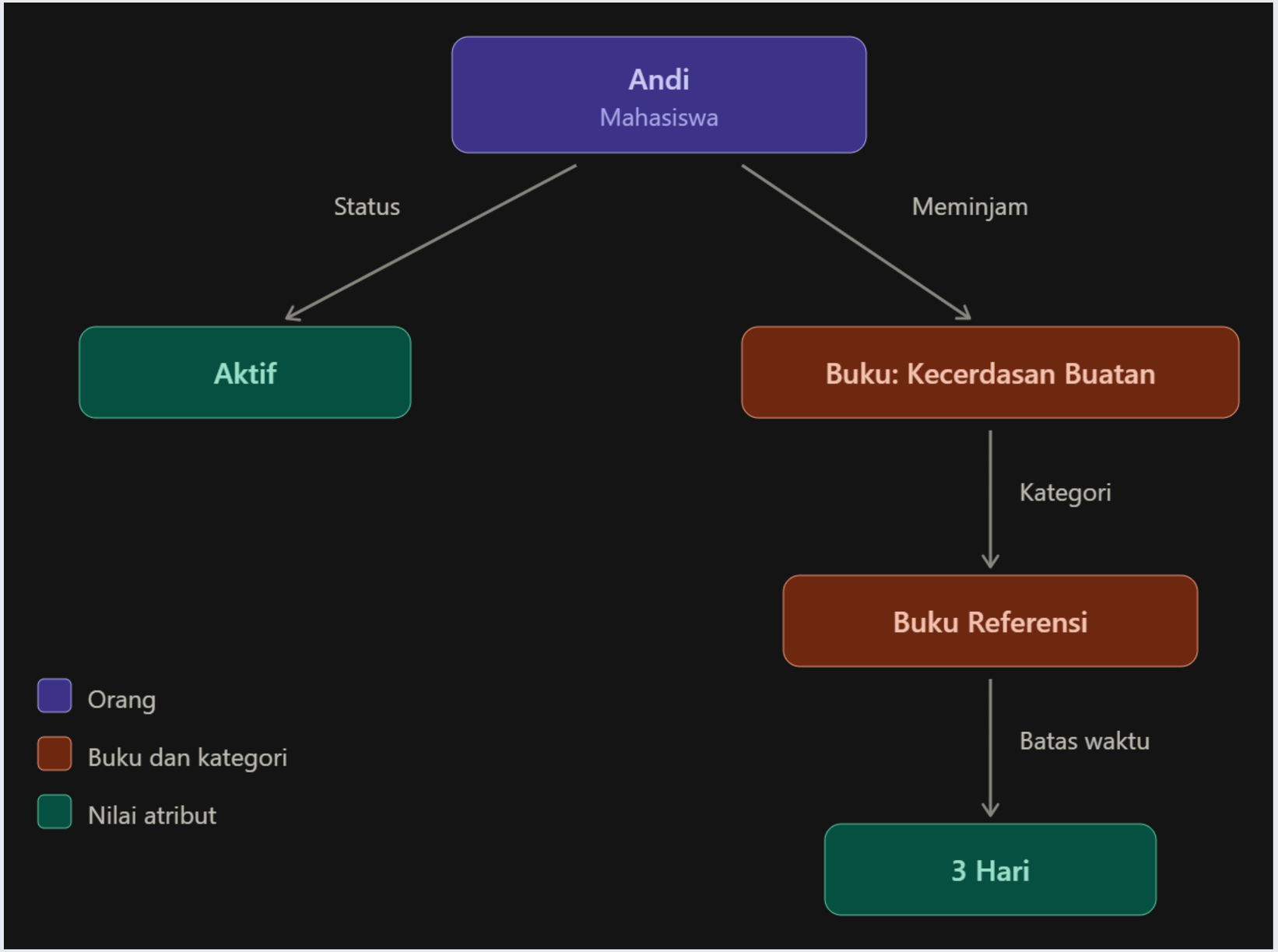
Daftar Relasi

1. Anggota (Andi) memiliki status aktif.
2. Peminjaman (Andi, Buku_KB) dilakukan pada 1 Oktober 2026.
3. Kategori (Buku_KB) adalah Buku Referensi.
4. BatasWaktu (Buku_Referensi) 3 hari.

Aturan / Rules IF-THEN

Rule 1: IF seorang anggota meminjam buku, THEN buku tercatat dipinjam oleh anggota tersebut.
Rule 2: IF kategori buku adalah Referensi, THEN batas waktu peminjaman maksimal adalah 3 hari.
Rule 3: IF hari ini melewati (tanggal pinjam + batas waktu), THEN status peminjaman menjadi "Terlambat".
Rule 4: IF status peminjaman Terlambat, THEN sistem mengenakan denda kepada anggota.

Diagram Sematic Network



DUA INFERENSI & LANGKAH REASONING

Kesimpulan

Peminjaman buku oleh Andi berstatus Terlambat.

Inferensi 1: Status Keterlambatan Buku Langkah Reasoning (Forward)

1. Berdasarkan fakta, Andi meminjam tanggal 1 Okt dan batas waktu buku referensi adalah 3 hari (jatuh tempo 4 Okt).
2. Tanggal hari ini adalah 6 Okt, yang berarti sudah melewati batas waktu.
3. Sesuai Rule 3, kondisi ini memicu kesimpulan otomatis bahwa peminjaman Andi berstatus Terlambat.

Kesimpulan

Peminjaman buku oleh Andi berstatus Terlambat.

Inferensi 2: Pembebanan Denda Langkah Reasoning (Forward)

1. Berdasarkan hasil Inferensi 1, status peminjaman Andi adalah Terlambat.
2. Sesuai Rule 4, jika status peminjaman terlambat, maka sistem wajib mengenakan denda.
3. Kesimpulan: Denda otomatis dibebankan ke akun Andi.

Video-to-Concept Mapping

Konsep Video	Sumber Video	Makna dengan Kata Sendiri	Penerapan di Tugas Kelompok	Perbedaan Kontekstual
Fact	V1/V2 [mm:ss]	Pernyataan dasar tentang dunia nyata yang bernilai benar.	Diterapkan pada 8 fakta dasar peminjaman perpustakaan.	Video membahas fakta lingkungan robot, kita memakai fakta administrasi kampus.
Rule	V1/V2 [mm:ss]	Tempat penyimpanan terpusat untuk fakta dan aturan.	Kumpulan fakta, relasi, dan aturan peminjaman buku.	Video bersifat teoretis umum, kita menerapkannya spesifik ke sistem denda perpustakaan.
Inference	V1/V2 [mm:ss]	Proses logika untuk menghasilkan kesimpulan baru.	Menentukan status "Terlambat" dan "Denda" dari tanggal pinjam.	Video mencontohkan logika matematika murni, kita memakai aturan operasional IF-THEN.
Semantic Network	V1/V2 [mm:ss]	Representasi graf yang menghubungkan objek dan relasi.	Diagram hubungan antara Andi, Buku, Kategori, dan Batas Waktu.	Video memakai contoh taksonomi umum (hewan/makhluk hidup), kita memakai entitas relasi sistem kampus.

Terima Kasih